



المتتاليات والمتسلسلات

مفتاح الإجابات

المتتاليات الحسابية: إيجاد الحدود

1 أوجد الحد الثاني عشر للمتتالية الحسابية حيث $a = 5, d = 3$.

$$a_{12} = 5 + 11(3) = 5 + 33 = 38.$$

2 أوجد الحد العشرين للمتتالية الحسابية حيث $a = -4, d = 2$.

$$a_{20} = -4 + 19(2) = -4 + 38 = 34.$$

3 أوجد الحد الخامس عشر للمتتالية الحسابية حيث $a = 100, d = -6$.

$$a_{15} = 100 + 14(-6) = 100 - 84 = 16.$$

4 اكتب الحدود الأربعة الأولى للمتتالية الحسابية حيث $a = 7, d = -2$.

$$7, 5, 3, 1.$$

المتتاليات الحسابية: إيجاد و

5 الحد الرابع لمتتالية حسابية يساوي 17 والحد التاسع يساوي 42. أوجد الحد الأول a والأساس d .

$$a + 3d = 17 \text{ و } a + 8d = 42. \text{ بالطرح: } 5d = 25 \Rightarrow d = 5. \text{ إذن } a = 17 - 15 = 2.$$

6 متتالية حسابية حيث $a_1 = 10$ و $a_6 = 30$. أوجد الأساس d .

$$a_6 = a_1 + 5d = 10 + 5d = 30 \Rightarrow 5d = 20 \Rightarrow d = 4.$$

7 متتالية حسابية حيث $a_3 = 11$ و $a_7 = 27$. أوجد الأساس d .

$$a_7 - a_3 = 4d = 16 \Rightarrow d = 4.$$

المتسلسلات الحسابية: صيغة المجموع

8 أوجد مجموع الحدود العشرين الأولى للمتتالية الحسابية حيث $a = 3, d = 4$, باستخدام $S_n = \frac{n}{2}(2a + (n - 1)d)$.

$$S_{20} = \frac{20}{2}(6 + 19(4)) = 10(6 + 76) = 10(82) = 820.$$

9 أوجد مجموع الحدود الخمسة عشر الأولى للمتتالية الحسابية حيث $a = 50, d = -3$.

$$S_{15} = \frac{15}{2}(100 + 14(-3)) = 7.5(100 - 42) = 7.5(58) = 435.$$

10 أوجد مجموع المتسلسلة الحسابية $2 + 5 + 8 + \dots + 50$.

$$\text{هنا } a = 2, d = 3 \Rightarrow 50 = 2 + (n - 1)3 \Rightarrow n = 17. S_{17} = \frac{17}{2}(2 + 50) = 17(26) = 442$$

11 أوجد مجموع أول 10 مضاعفات موجبة للعدد 6.

$$\text{هذه متتالية حسابية حيث } S_{10} = \frac{10}{2}(12 + 9(6)) = 5(12 + 54) = 5(66) = 330. a = 6, d = 6, n = 10.$$

المتتاليات الهندسية: إيجاد الحدود

12 أوجد الحد السادس للمتتالية الهندسية حيث $a = 3, r = 2$.

$$a_6 = 3(2)^5 = 3(32) = 96.$$

13 أوجد الحد الخامس للمتتالية الهندسية حيث $a = 100, r = 0.5$.

$$a_5 = 100(0.5)^4 = 100(0.0625) = 6.25.$$

14 أوجد الحد الرابع للمتتالية الهندسية حيث $a = 2, r = -3$.

$$a_4 = 2(-3)^3 = 2(-27) = -54.$$

15 اكتب الحدود الأربعة الأولى للمتتالية الهندسية حيث $a = 5, r = 3$.

$$5, 15, 45, 135.$$

المتتاليات الهندسية: إيجاد و

16 الحد الثاني لمتتالية هندسية يساوي 6 والحد الخامس يساوي 162. أوجد a و r .

$$a = 6/3 = 2. \text{ إذن } a = 6/3 = 2. \text{ بالقسمة: } r^3 = 27 \Rightarrow r = 3. \text{ و } ar^4 = 162 \text{ و } ar = 6$$

17 متتالية هندسية حيث $a_1 = 4$ و $a_4 = 108$. أوجد r .

$$a_4 = a_1 r^3 = 4r^3 = 108 \Rightarrow r^3 = 27 \Rightarrow r = 3.$$

18 متتالية هندسية حدها الثالث 12 وحدها السادس 96. أوجد a و r .

$$a = 12/4 = 3. \text{ إذن } a = 12/4 = 3. \text{ بالقسمة: } r^3 = 8 \Rightarrow r = 2. \text{ و } ar^5 = 96 \text{ و } ar^2 = 12$$

المتسلسلات الهندسية: المجموع المنتهي

19 أوجد مجموع الحدود الستة الأولى للمتسلسلة الهندسية حيث $a = 3, r = 2$, باستخدام $S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$.

$$S_6 = \frac{3(2^6 - 1)}{2 - 1} = 3(63) = 189.$$

20 أوجد مجموع الحدود الخمسة الأولى للمتسلسلة الهندسية حيث $a = 100, r = 0.5$.

$$S_5 = \frac{100(1 - 0.5^5)}{1 - 0.5} = \frac{100(0.96875)}{0.5} = 193.75.$$

21 أوجد مجموع الحدود الأربعة الأولى للمتسلسلة الهندسية حيث $a = 2, r = -3$.

$$S_4 = \frac{2(1 - (-3)^4)}{1 - (-3)} = \frac{2(1 - 81)}{4} = \frac{-160}{4} = -40.$$

المتسلسلة الهندسية غير المنتهية

22 أوجد مجموع المتسلسلة الهندسية غير المنتهية حيث $a = 4, r = \frac{1}{2}$.

$$S = \frac{a}{1 - r} = \frac{4}{1 - \frac{1}{2}} = 8.$$

23 أوجد مجموع المتسلسلة الهندسية غير المنتهية حيث $a = 9, r = \frac{1}{3}$.

$$S = \frac{9}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{9}{\frac{2}{3}} = 13.5.$$

24 أوجد مجموع المتسلسلة الهندسية غير المنتهية $8 - 4 + 2 - 1 + \dots$.

هنا $a = 8, r = -\frac{1}{2}$. $S = \frac{8}{1 - (-\frac{1}{2})} = \frac{8}{1.5} = \frac{16}{3}$.

25 عبّر عن العدد العشري الدوري $0.333\dots$ ككسر باستخدام متسلسلة هندسية غير منتهية حيث $a = \frac{3}{10}, r = \frac{1}{10}$.

$$S = \frac{\frac{3}{10}}{1 - \frac{1}{10}} = \frac{\frac{3}{10}}{\frac{9}{10}} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}.$$

رمز المجموع سيجما

26 أوجد قيمة $\sum_{k=1}^5 (2k + 1)$.

الحدود: 3, 5, 7, 9, 11. المجموع = 35.

27 أوجد قيمة $\sum_{k=1}^4 3^k$.

$$3 + 9 + 27 + 81 = 120.$$

28 استخدم $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ لإيجاد $\sum_{k=1}^{10} k$.

$$\frac{10(11)}{2} = 55.$$

المتتاليات التكرارية

29 متتالية تحقق $a_1 = 2$ و $a_{n+1} = a_n + 5$. أوجد a_5 .

$$a_1 = 2, a_2 = 7, a_3 = 12, a_4 = 17, a_5 = 22.$$

30 متتالية تحقق $a_1 = 3$ و $a_{n+1} = 2a_n - 1$. أوجد a_4 .

$$a_1 = 3, a_2 = 5, a_3 = 9, a_4 = 17.$$

31 متتالية تحقق $a_1 = 1, a_2 = 1$ و $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ لـ $n \geq 3$. أوجد a_6 .

$$a_3 = 2, a_4 = 3, a_5 = 5, a_6 = 8.$$

التمييز بين المتتاليات الحسابية والهندسية

32 حدد ما إذا كانت المتتالية $4, 9, 14, 19, \dots$ حسابية أو هندسية، واذكر الأساس أو النسبة.

حسابية، بأساس $d = 5$.

33 حدد ما إذا كانت المتتالية $2, 6, 18, 54, \dots$ حسابية أو هندسية، واذكر الأساس أو النسبة.

هندسية، بنسبة $r = 3$.

34 حدد ما إذا كانت المتتالية $100, 90, 80, 70, \dots$ حسابية أو هندسية، وأوجد حدها العاشر.

حسابية، $d = -10$. $a_{10} = 100 + 9(-10) = 100 - 90 = 10$.

قراءة متتالية من حدودها

35 الرسم البياني الشريطي يمثل الحدود الخمسة الأولى لمتتالية.

المتتالية حسابية أو هندسية، وأوجد الأساس أو النسبة. هندسية كل حد يساوي ضعف الحد السابق، إذن $r = 2$.
أ حدد ما إذا كانت

ب أوجد الحد الثامن. $a_8 = 2 \times 2^7 = 2 \times 128 = 256$.

مسائل لفظية: المتتاليات في سياقات تطبيقية

36 السؤال يتكون من جزأين. الراتب الشهري لموظف يبدأ بمبلغ 4000 دولار، ويزداد بمقدار ثابت قدره 150 دولاراً كل شهر. هذا

أ اكتب صيغة للراتب a_n في الشهر n حيث $a_1 = 4000$. $a_n = 4000 + (n - 1)(150)$.

ب أوجد الراتب في الشهر 12. دولاراً $a_{12} = 4000 + 11(150) = 4000 + 1650 = 5650$.

37 بكتيريا ب 500 خلية ويتضاعف عددها إلى ثلاثة أمثالها كل ساعة. لتكن a_n عدد الخلايا بعد n ساعة، حيث $a_0 = 500$. هذا السؤال يتكون من جزأين. تبدأ مزرعة

أ اكتب صيغة لـ a_n . $a_n = 500 \times 3^n$.

ب أوجد عدد الخلايا بعد 4 ساعات. خلية $a_4 = 500 \times 3^4 = 500 \times 81 = 40500$.

اختيار من متعدد المتتاليات الحسابية: إيجاد الحدود

38 أوجد الحد الرابع عشر للمتتالية الحسابية حيث $a = 6$ ، $d = 4$.

أ. 62

ب. 54

ج. 50

د. 58

$$T_{14} = 6 + 13(4) = 58.$$

39 أوجد الحد الثامن عشر للمتتالية الحسابية حيث $a = -7$ ، $d = 3$.

أ. 50

ب. 41

ج. 47

د. 44

$$T_{18} = -7 + 17(3) = 44.$$

40 أوجد الحد الثاني عشر للمتتالية الحسابية حيث $a = 80, d = -5$.

أ. 20

ب. 30

ج. 25

د. -25

$$T_{12} = 80 + 11(-5) = 25.$$

41 اكتب الحدود الأربعة الأولى للمتتالية الحسابية حيث $a = 9, d = -3$.

أ. 9, 12, 15, 18

ب. 9, 6, 3, 0

ج. 9, 3, 0, -3

د. 9, -3, -15, -27

كل حد يُنقص منه 3: 9, 6, 3, 0.

42 أوجد الحد الخامس والعشرين للمتتالية الحسابية حيث $a = 2, d = 7$.

أ. 177

ب. 170

ج. 175

د. 163

$$T_{25} = 2 + 24(7) = 170.$$

اختيار من متعدد المتتاليات الحسابية: إيجاد و

43 الحد الخامس لمتتالية حسابية يساوي 19 والحد العاشر يساوي 44. أوجد الحد الأول a والأساس d .

أ. $a = -5, d = 5$

ب. $a = -1, d = 4$

ج. $a = 4, d = 5$

د. $a = -1, d = 5$

$$d = \frac{44 - 19}{5} = 5; a = 19 - 4(5) = -1.$$

44 متتالية حسابية حيث $a_1 = 8$ و $a_7 = 32$. أوجد الأساس d .

أ. $d = 4$

ب. $d = 24$

ج. $d = 4.8$

د. $d = 3$

$$d = \frac{32 - 8}{6} = 4.$$

45 متتالية حسابية حيث $a_2 = 9$ و $a_6 = 29$. أوجد الأساس d .

أ. $d = 5.5$

ب. $d = 4$

ج. $d = 20$

د. $d = 5$

$$d = \frac{29 - 9}{4} = 5.$$

46 الحد الثالث لمتتالية حسابية يساوي 15 والحد الثامن يساوي 45. أوجد الحد الأول a والأساس d .

أ. $a = 3, d = 5$

ب. $a = 3, d = 6$

ج. $a = 6, d = 3$

د. $a = 9, d = 6$

$$d = \frac{45 - 15}{5} = 6; a = 15 - 2(6) = 3.$$

اختيار من متعدد المتسلسلات الحسابية: صيغة المجموع

47 أوجد مجموع الحدود الـ 25 الأولى للمتتالية الحسابية حيث $a = 4, d = 3$ باستخدام $S_n = \frac{n}{2}(2a + (n - 1)d)$.

أ. 1,075

ب. 960

ج. 1,000

د. 925

$$S_{25} = \frac{25}{2}(8 + 24(3)) = 12.5(80) = 1,000.$$

48 أوجد مجموع الحدود الـ 18 الأولى للمتتالية الحسابية حيث $a = 60, d = -4$.

أ. 540

ب. 456

ج. 468

د. 480

$$S_{18} = \frac{18}{2}(120 + 17(-4)) = 9(52) = 468.$$

49 أوجد مجموع المتسلسلة الحسابية $3 + 7 + 11 + \dots + 59$.

أ. 450

ب. 434

ج. 465

د. 480

$$\text{عدد الحدود } 15 = ; S_{15} = \frac{15}{2}(6 + 14(4)) = 7.5(62) = 465$$

50 أوجد مجموع أول 12 مضاعفاً موجباً للعدد 7.

أ. 504

ب. 546

ج. 462

د. 588

$$7(1 + 2 + \dots + 12) = 7(78) = 546.$$

51 أوجد مجموع الحدود الـ 30 الأولى للمتتالية الحسابية حيث $a = 1, d = 2$ الأعداد الفردية.

أ. 960

ب. 930

ج. 870

د. 900

$$S_{30} = \frac{30}{2}(2 + 29(2)) = 15(60) = 900.$$

اختيار من متعدد المتتاليات الهندسية: إيجاد الحدود

52 أوجد الحد السابع للمتتالية الهندسية حيث $a = 2, r = 3$.

أ. 1,458

ب. 729

ج. 4,374

د. 486

$$T_7 = 2(3^6) = 1,458.$$

53 أوجد الحد السادس للمتتالية الهندسية حيث $a = 200, r = 0.5$.

أ. 25

ب. 3.125

ج. 12.5

د. 6.25

$$T_6 = 200(0.5)^5 = 6.25.$$

54 أوجد الحد الخامس للمتتالية الهندسية حيث $a = 3, r = -2$.

أ. 24

ب. 48

ج. -24

د. -48

$$T_5 = 3(-2)^4 = 3(16) = 48.$$

55 اكتب الحدود الأربعة الأولى للمتتالية الهندسية حيث $a = 4, r = 2$.

أ. $4, 6, 8, 10$

ب. $4, 16, 32, 64$

ج. $4, 8, 12, 16$

د. $4, 8, 16, 32$

كل حد يتضاعف: $4, 8, 16, 32$.

اختيار من متعدد المتتاليات الهندسية: إيجاد و

56 الحد الثاني لمتتالية هندسية يساوي 8 والحد الخامس يساوي 64. أوجد r و a .

أ. $r = 2, a = 8$

ب. $r = 4, a = 2$

ج. $r = 2, a = 4$

د. $r = 8, a = 1$

$$r^3 = 64 \div 8 = 8 \Rightarrow r = 2; a = 8 \div r = 4.$$

57 متتالية هندسية حيث $a_1 = 5$ و $a_4 = 135$. أوجد r .

أ. $r = 9$

ب. $r = 27$

ج. $r = 3$

د. $r = 2$

$$r^3 = 135 \div 5 = 27 \Rightarrow r = 3.$$

58 متتالية هندسية حدها الثالث 18 وحدها السادس 486. أوجد a و r .

أ. $a = 18, r = 3$

ب. $a = 6, r = 3$

ج. $a = 2, r = 3$

د. $a = 2, r = 9$

$$r^3 = 486 \div 18 = 27 \Rightarrow r = 3; a = 18 \div r^2 = 2.$$

59 متتالية هندسية حدها الثاني 4 وحدها الخامس -108. أوجد r .

أ. $r = 3$

ب. $r = -27$

ج. $r = -3$

د. $r = -9$

$$r^3 = -108 \div 4 = -27 \Rightarrow r = -3.$$

60 متتالية هندسية حيث $a_1 = 6$ و $a_4 = -162$. أوجد r .

أ. $r = 3$

ب. $r = -9$

ج. $r = -3$

د. $r = -27$

$$r^3 = -162 \div 6 = -27 \Rightarrow r = -3.$$

اختيار من متعدد المتسلسلات الهندسية: المجموع المنتهي

61 أوجد مجموع الحدود الـ 7 الأولى للمتسلسلة الهندسية حيث $a = 2, r = 2$ ، باستخدام $S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$.

أ. 256

ب. 508

ج. 254

د. 127

$$S_7 = \frac{2(2^7 - 1)}{1} = 2(127) = 254.$$

62 أوجد مجموع الحدود الـ 6 الأولى للمتسلسلة الهندسية حيث $a = 200, r = 0.5$.

أ. 196.875

ب. 400

ج. 396.875

د. 393.75

$$S_6 = \frac{200(1 - 0.5^6)}{0.5} = 393.75.$$

63 أوجد مجموع الحدود الـ 5 الأولى للمتسلسلة الهندسية حيث $a = 3, r = -2$.

أ. 93

ب. 63

ج. -33

د. 33

$$S_5 = \frac{3((-2)^5 - 1)}{-2 - 1} = \frac{3(-33)}{-3} = 33.$$

64 أوجد مجموع الحدود الـ 8 الأولى للمتسلسلة الهندسية حيث $a = 1, r = 2$.

أ. 255

ب. 128

ج. 254

د. 256

$$S_8 = \frac{1(2^8 - 1)}{1} = 255.$$

اختيار من متعدد المتسلسلات الهندسية اللانهائية

65 أوجد مجموع المتسلسلة الهندسية اللانهائية حيث $a = 6, r = \frac{1}{3}$.

أ. 18

ب. 6.75

ج. 8

د. 9

$$S = \frac{6}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{6}{\frac{2}{3}} = 9.$$

66 أوجد مجموع المتسلسلة الهندسية اللانهائية حيث $a = 12, r = \frac{1}{4}$.

أ. 14

ب. 16

ج. 48

د. 15

$$S = \frac{12}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{12}{\frac{3}{4}} = 16.$$

67 أوجد مجموع المتسلسلة الهندسية اللانهائية $9 - 3 + 1 - \frac{1}{3} + \dots$.

أ. 4.5

ب. 9

ج. 6

د. 6.75

$$a = 9, r = -\frac{1}{3}: S = \frac{9}{1 + \frac{1}{3}} = \frac{9}{4/3} = 6.75.$$

68 عبّر عن العدد العشري الدوري $0.777\dots$ ككسر باستخدام متسلسلة هندسية لانهاية حيث $a = 0.7, r = 0.1$.

أ. $\frac{7}{90}$

ب. $\frac{77}{100}$

ج. $\frac{7}{9}$

د. $\frac{7}{10}$

$$S = \frac{0.7}{1 - 0.1} = \frac{0.7}{0.9} = \frac{7}{9}.$$

69 أوجد مجموع المتسلسلة الهندسية اللانهائية حيث $a = 10, r = \frac{2}{5}$.

أ. $\frac{50}{3}$

ب. $\frac{25}{3}$

ج. 14

د. 25

$$S = \frac{10}{1 - \frac{2}{5}} = \frac{10}{3/5} = \frac{50}{3}.$$

اختيار من متعدد رمز المجموع سيجما

70 أوجد قيمة $\sum_{k=1}^6 (3k - 1)$.

أ. 51

ب. 54

ج. 57

د. 63

$$2 + 5 + 8 + 11 + 14 + 17 = 57.$$

71 أوجد قيمة $\sum_{k=1}^5 2^k$.

أ. 60

ب. 62

ج. 63

د. 32

$$2 + 4 + 8 + 16 + 32 = 62.$$

72 استخدم $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ لإيجاد قيمة $\sum_{k=1}^{15} k$.

أ. 120

ب. 110

ج. 105

د. 136

$$\frac{15(16)}{2} = 120.$$

73 أوجد قيمة $\sum_{k=2}^5 k^2$.

أ. 55

ب. 30

ج. 50

د. 54

$$4 + 9 + 16 + 25 = 54.$$

اختيار من متعدد المتتاليات التكرارية

74 متتالية تحقق $a_1 = 3$ و $a_{n+1} = a_n + 7$. أوجد a_5 .

أ. 31

ب. 38

ج. 28

د. 24

$$3, 10, 17, 24, 31: a_5 = 31.$$

75 متتالية تحقق $a_1 = 4$ و $a_{n+1} = 3a_n - 2$. أوجد a_4 .

أ. 10

ب. 244

ج. 28

د. 82

$$4, 10, 28, 82: a_4 = 82.$$

76 متتالية تحقق $a_1 = 1, a_2 = 2$ و $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ لـ $n \geq 3$. أوجد a_7 .

أ. 21

ب. 34

ج. 8

د. 13

$a_7 = 21$: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21.

77 متتالية تحقق $a_1 = 2$ و $a_{n+1} = 2a_n + 1$. أوجد a_4 .

أ. 11

ب. 23

ج. 5

د. 47

$a_4 = 23$: 2, 5, 11, 23.

اختيار من متعدد تحديد المتتاليات الحسابية والهندسية

78 حدد ما إذا كانت ... 6, 11, 16, 21, حسابية أم هندسية، واذكر الأساس أو النسبة.

أ. حسابية، $d = 5$

ب. حسابية، $d = 6$

ج. هندسية، $r = \frac{11}{6}$

د. هندسية، $r = 5$

كل حد يزيد بمقدار 5: حسابية، $d = 5$.

79 حدد ما إذا كانت $3, 9, 27, 81, \dots$ حسابية أم هندسية، واذكر الأساس أو النسبة.

أ. هندسية، $r = 6$

ب. حسابية، $d = 6$

ج. حسابية، $d = 3$

د. هندسية، $r = 3$

كل حد يُضرب في 3: هندسية، $r = 3$.

80 حدد ما إذا كانت $90, 80, 70, 60, \dots$ حسابية أم هندسية، وأوجد حدها الثاني عشر.

أ. حسابية، -20

ب. حسابية، 30

ج. هندسية، -20

د. حسابية، -10

$$d = -10: T_{12} = 90 + 11(-10) = -20.$$

81 حدد ما إذا كانت $5, 10, 20, 40, \dots$ حسابية أم هندسية، واذكر الأساس أو النسبة.

أ. هندسية، $r = 2$

ب. هندسية، $r = 5$

ج. حسابية، $d = 2$

د. حسابية، $d = 5$

كل حد يتضاعف: هندسية، $r = 2$.

اختيار من متعدد قراءة متتالية من حدودها

82 يوضح الرسم البياني الحدود الخمسة الأولى لمتتالية. أوجد الأساس المشترك.

أ. 6

ب. 5

ج. 4

د. 9

كل حد يزيد بمقدار 5.

83 باستخدام نفس الرسم البياني، توقع الحد الثامن.

أ. 29

ب. 34

ج. 39

د. 44

$$d = 5, a = 4: T_8 = 4 + 7(5) = 39.$$

84 باستخدام نفس الرسم البياني، أوجد مجموع الحدود الخمسة الأولى المُبيّنة.

أ. 70

ب. 66

ج. 24

د. 75

$$4 + 9 + 14 + 19 + 24 = 70.$$

اختيار من متعدد مسائل لفظية: المتتاليات في سياقها

85 راتب موظف الشهري يبدأ بـ 3,500 دولار، ويزيد بمقدار 150 دولاراً كل سنة. أوجد الراتب في السنة السادسة.

أ. دولاراً 4,250

ب. دولاراً 4,100

ج. دولاراً 4,400

د. دولاراً 3,950

$$a = 3,500, d = 150: T_6 = 3,500 + 5(150) = 4,250.$$

86 تبدأ مزرعة بكتيريا بـ 300 خلية وتتضاعف كل ساعة. أوجد عدد الخلايا بعد 5 ساعات.

أ. 19,200

ب. 1,500

ج. 9,600

د. 4,800

$$300 \times 2^5 = 300 \times 32 = 9,600.$$

87 وفق متتالية هندسية: بيعت 200 تذكرة في اليوم الأول، بأساس نسبته 1.5. أوجد عدد التذاكر المباعة في اليوم الرابع. تنمو مبيعات تذاكر مسرح

أ. 900

ب. 675

ج. 300

د. 450

$$T_4 = 200(1.5)^3 = 200(3.375) = 675.$$

اختيار من متعدد سهل

88 أوجد الحد رقم 9 للمتتالية الحسابية حيث $a = -10, d = 2$.

أ. 4

ب. 9

ج. 8

د. 6

$$a_9 = -10 + 8(2) = -10 + 16 = 6.$$

89 أوجد الحد رقم 16 للمتتالية الحسابية حيث $a = 20, d = -7$.

أ. -82

ب. -92

ج. -85

د. -78

$$a_{16} = 20 + 15((-7)) = 20 - 105 = -85.$$

90 أوجد الحد رقم 14 للمتتالية الحسابية حيث $a = 6, d = 2$.

أ. 35

ب. 32

ج. 34

د. 30

$$a_{14} = 6 + 13(2) = 6 + 26 = 32.$$

91 أوجد الحد رقم 5 للمتتالية الحسابية حيث $a = -19$, $d = -5$.

أ. -36

ب. -39

ج. -44

د. -34

$$a_5 = -19 + 4((-5)) = -19 - 20 = -39.$$

92 أوجد الحد رقم 16 للمتتالية الحسابية حيث $a = -14$, $d = 5$.

أ. 56

ب. 61

ج. 66

د. 64

$$a_{16} = -14 + 15(5) = -14 + 75 = 61.$$

93 أوجد الحد رقم 13 للمتتالية الحسابية حيث $a = -16$, $d = 9$.

أ. 95

ب. 101

ج. 83

د. 92

$$a_{13} = -16 + 12(9) = -16 + 108 = 92.$$

94 أوجد الحد رقم 20 للمتتالية الحسابية حيث $a = -7, d = -7$.

أ. -133

ب. -140

ج. -147

د. -137

$$a_{20} = -7 + 19((-7)) = -7 - 133 = -140.$$

95 أوجد الحد رقم 10 للمتتالية الحسابية حيث $a = 12, d = 5$.

أ. 60

ب. 62

ج. 52

د. 57

$$a_{10} = 12 + 9(5) = 12 + 45 = 57.$$

96 أوجد الحد رقم 7 للمتتالية الحسابية حيث $a = 11, d = -5$.

أ. -14

ب. -19

ج. -24

د. -16

$$a_7 = 11 + 6((-5)) = 11 - 30 = -19.$$

97 أوجد الحد رقم 8 للمتتالية الحسابية حيث $a = 6, d = 2$.

أ. 23

ب. 22

ج. 18

د. 20

$$a_8 = 6 + 7(2) = 6 + 14 = 20.$$

98 أوجد الحد رقم 15 للمتتالية الحسابية حيث $a = -20, d = -8$.

أ. -129

ب. -132

ج. -124

د. -140

$$a_{15} = -20 + 14((-8)) = -20 - 112 = -132.$$

99 أوجد الحد رقم 10 للمتتالية الحسابية حيث $a = 12, d = -6$.

أ. -42

ب. -48

ج. -39

د. -36

$$a_{10} = 12 + 9((-6)) = 12 - 54 = -42.$$

100 أوجد الحد رقم 11 للمتتالية الحسابية حيث $a = -8, d = 1$.

أ. 1

ب. 3

ج. 2

د. 5

$$a_{11} = -8 + 10(1) = -8 + 10 = 2.$$

101 أوجد الحد رقم 17 للمتتالية الحسابية حيث $a = -4, d = 5$.

أ. 71

ب. 81

ج. 76

د. 79

$$a_{17} = -4 + 16(5) = -4 + 80 = 76.$$

102 أوجد الحد رقم 5 للمتتالية الحسابية حيث $a = -2, d = 9$.

أ. 25

ب. 43

ج. 37

د. 34

$$a_5 = -2 + 4(9) = -2 + 36 = 34.$$

اختيار من متعدد متوسط

103 أوجد الحد رقم 7 للمتتالية الهندسية حيث $a = -2, r = 2$.

أ. -131

ب. -128

ج. 128

د. -125

$$a_7 = -2(2)^6 = -2(64) = -128.$$

104 أوجد الحد رقم 3 للمتتالية الهندسية حيث $a = -2, r = 2$.

أ. -8

ب. 8

ج. -11

د. -5

$$a_3 = -2(2)^2 = -2(4) = -8.$$

105 أوجد الحد رقم 4 للمتتالية الهندسية حيث $a = 3, r = -3$.

أ. -81

ب. 81

ج. -78

د. -84

$$a_4 = 3((-3))^3 = 3((-27)) = -81.$$

106 أوجد الحد رقم 6 للمتتالية الهندسية حيث $a = -9, r = -2$.

أ. 291

ب. -288

ج. 285

د. 288

$$a_6 = -9((-2))^5 = -9((-32)) = 288.$$

107 أوجد الحد رقم 4 للمتتالية الهندسية حيث $a = -7, r = -2$.

أ. 56

ب. 59

ج. -56

د. 53

$$a_4 = -7((-2))^3 = -7((-8)) = 56.$$

108 أوجد الحد رقم 6 للمتتالية الهندسية حيث $a = -6, r = 2$.

أ. -195

ب. 192

ج. -192

د. -189

$$a_6 = -6(2)^5 = -6(32) = -192.$$

109 أوجد الحد رقم 5 للمتتالية الهندسية حيث $a = 1, r = 3$.

أ. 78

ب. 81

ج. -81

د. 84

$$a_5 = 1(3)^4 = 1(81) = 81.$$

110 أوجد الحد رقم 4 للمتتالية الهندسية حيث $a = 1, r = -3$.

أ. -27

ب. -30

ج. 27

د. -24

$$a_4 = 1((-3))^3 = 1((-27)) = -27.$$

111 أوجد الحد رقم 3 للمتتالية الهندسية حيث $a = -4, r = 2$.

أ. -19

ب. -13

ج. 16

د. -16

$$a_3 = -4(2)^2 = -4(4) = -16.$$

112 أوجد الحد رقم 5 للمتتالية الهندسية حيث $a = -2, r = 3$.

أ. -162

ب. -159

ج. 162

د. -165

$$a_5 = -2(3)^4 = -2(81) = -162.$$

113 أوجد الحد رقم 7 للمتتالية الهندسية حيث $a = -2, r = -3$.

أ. 1458

ب. -1461

ج. -1455

د. -1458

$$a_7 = -2((-3))^6 = -2(729) = -1458.$$

114 أوجد الحد رقم 3 للمتتالية الهندسية حيث $a = -5, r = -3$.

أ. -48

ب. -42

ج. -45

د. 45

$$a_3 = -5((-3))^2 = -5(9) = -45.$$

115 أوجد الحد رقم 7 للمتتالية الهندسية حيث $a = -7, r = -2$.

أ. 448

ب. -445

ج. -448

د. -451

$$a_7 = -7((-2))^6 = -7(64) = -448.$$

116 أوجد الحد رقم 6 للمتتالية الهندسية حيث $a = -8, r = 2$.

أ. 256

ب. -253

ج. -259

د. -256

$$a_6 = -8(2)^5 = -8(32) = -256.$$

117 أوجد الحد رقم 3 للمتتالية الهندسية حيث $a = -2, r = 3$.

أ. -15

ب. 18

ج. -21

د. -18

$$a_3 = -2(3)^2 = -2(9) = -18.$$

اختيار من متعدد صعب

118 أوجد مجموع المتسلسلة الهندسية غير المنتهية حيث $a = 4, r = \frac{1}{2}$.

أ. 8

ب. 6

ج. -8

د. 10

$$1 - r = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}. S = \frac{a}{1 - r} = 4 \times \frac{2}{1} = \frac{8}{1} = 8.$$

119 أوجد مجموع المتسلسلة الهندسية غير المنتهية حيث $a = 18, r = \frac{1}{3}$.

أ. 25

ب. 29

ج. 27

د. -27

$$1 - r = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}. S = \frac{a}{1 - r} = 18 \times \frac{3}{2} = \frac{54}{2} = 27.$$

120 أوجد مجموع المتسلسلة الهندسية غير المنتهية حيث $a = 6, r = \frac{1}{3}$.

أ. 9

ب. 7

ج. 11

د. -9

$$1 - r = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}. S = \frac{a}{1 - r} = 6 \times \frac{3}{2} = \frac{18}{2} = 9.$$

121 أوجد مجموع المتسلسلة الهندسية غير المنتهية حيث $a = 16, r = \frac{1}{4}$.

أ. $\frac{64}{3}$

ب. $-\frac{64}{3}$

ج. $\frac{58}{3}$

د. $\frac{70}{3}$

$$1 - r = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}, S = \frac{a}{1 - r} = 16 \times \frac{4}{3} = \frac{64}{3}.$$

122 أوجد مجموع المتسلسلة الهندسية غير المنتهية حيث $a = 30, r = \frac{1}{5}$.

أ. $\frac{79}{2}$

ب. $\frac{75}{2}$

ج. $-\frac{75}{2}$

د. $\frac{71}{2}$

$$1 - r = 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}, S = \frac{a}{1 - r} = 30 \times \frac{5}{4} = \frac{150}{4} = \frac{75}{2}.$$

123 أوجد قيمة $\sum_{k=1}^5 (k + 4)$.

أ. 31

ب. -35

ج. 39

د. 35

الحدود: 5, 6, 7, 8, 9. المجموع = 35.

124 أوجد قيمة $\sum_{k=1}^6 (k-2)$.

أ. -9

ب. 13

ج. 9

د. 5

الحدود: 4, 3, 2, 1, 0, -1. المجموع = 9.

125 أوجد قيمة $\sum_{k=1}^6 (2k+2)$.

أ. -54

ب. 54

ج. 50

د. 58

الحدود: 14, 12, 10, 8, 6, 4. المجموع = 54.

126 أوجد قيمة $\sum_{k=1}^5 (2k+2)$.

أ. -40

ب. 36

ج. 40

د. 44

الحدود: 12, 10, 8, 6, 4. المجموع = 40.

127 أوجد قيمة $\sum_{k=1}^6 (k+5)$.

أ. 55

ب. 51

ج. -51

د. 47

الحدود: 6, 7, 8, 9, 10, 11. المجموع = 51.

128 متتالية تحقق $a_1 = 6$ و $a_{n+1} = a_n + 2$. أوجد a_6 .

أ. 14

ب. 13

ج. 16

د. 19

$a_1 = 6, a_2 = 8, a_3 = 10, a_4 = 12, a_5 = 14, a_6 = 16$.

129 متتالية تحقق $a_1 = 6$ و $a_{n+1} = 3a_n + 3$. أوجد a_4 .

أ. 201

ب. 198

ج. 66

د. 204

$a_1 = 6, a_2 = 21, a_3 = 66, a_4 = 201$.

130 متتالية تحقق $a_1 = 2$ و $a_{n+1} = a_n + 4$. أوجد a_4 .

أ. 10

ب. 14

ج. 17

د. 11

$$a_1 = 2, a_2 = 6, a_3 = 10, a_4 = 14.$$

131 متتالية تحقق $a_1 = 4$ و $a_{n+1} = 3a_n - 1$. أوجد a_6 .

أ. 854

ب. 284

ج. 851

د. 848

$$a_1 = 4, a_2 = 11, a_3 = 32, a_4 = 95, a_5 = 284, a_6 = 851.$$

132 متتالية تحقق $a_1 = 7$ و $a_{n+1} = a_n + 3$. أوجد a_6 .

أ. 22

ب. 27

ج. 25

د. 19

$$a_1 = 7, a_2 = 10, a_3 = 13, a_4 = 16, a_5 = 19, a_6 = 22.$$